1. INTRODUÇÃO

As transformações na sociedade mundial expõem as empresas à severa concorrência, levando muitas delas ao fechamento, ou à investigação de novas formas de condutas, com o objetivo de tornar seus ciclos projeto-desenvolvimento-produto-serviço mais flexíveis e dinâmicos (WILLIAMSON, 1998; PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004), diminuindo por consequência, não conformidades e retrabalhos.

Essa nova conduta faz surgir múltiplas formas de alianças entre as empresas, ratificando que o melhor desempenho competitivo deve centrar-se não apenas na empresa individual, isolada, mas principalmente na investigação de suas relações com as demais instituições (BRITTO, 2002).

Neste contexto surgem as redes colaborativas, formadas por organizações independentes, adaptadas a um determinado ambiente para responder a uma necessidade de negócio emergente, apoiadas por Tecnologias de Informação e Comunicação (DAVIDOW; MALONE, 1992). Essas redes representam um potencial na geração de valor, a partir do acesso e compartilhamento de novos conhecimentos, recursos e habilidades (KEITH; DEMIRKAN; GOUL, 2010; ALAWAMLEH; POPPLEWELL, 2011).

Entre as configurações presentes na literatura mundial sobre redes, destaca-se o trabalho colaborativo universidade-empresa, uma vez que esta configuração pode garantir padrões e regras que somente mais tarde outras empresas deverão assumir, como oportunidades de participação em meio competitivo. No mundo todo, a pesquisa na empresa se beneficia da pesquisa acadêmica de maneira indireta, principalmente mediante o trabalho de especialistas formados nas universidades, que em seus centros de pesquisa e desenvolvimento, buscam resolver problemas específicos da empresa. Além desse mecanismo, há outras vias de colaboração, por meio do desenvolvimento de projetos conjuntos, consultorias ou cursos. (ROMERO; MOLINA, 2011).

Em se tratando da rede produtiva de alimentos, as cozinhas industriais e os demais estabelecimentos comerciais, utilizam matérias-primas de diversas fontes. Estas fontes são críticas em relação aos perigos à saúde do consumidor, e não se pode focar somente no preparo da refeição, mas também na qualidade dos fornecimentos (*deliverables*) em toda esta cadeia produtiva. (FSMA, 2016).

Atualmente, garantir a segurança alimentar é uma exigência em qualquer setor que envolva a produção e o fornecimento de gêneros alimentícios, implicando mitigar os riscos (NBR ISO 31004, 2015), embora não exista nenhuma situação de “risco zero” nas indústrias alimentícias. (COMISSÃO EUROPEIA, 2005).

Sobre a confiabilidade relacionada à cadeia produtiva alimentícia, a Norma NBR ISO 22000 tem como principal propósito, especificar um conjunto de requisitos para o sistema de gestão de segurança de alimentos, o qual que combina os elementos-chave geralmente reconhecidos para garantir a segurança ao longo da cadeia até o consumo final (NBR ISO 22000, 2006).

Sendo a saúde e segurança da cadeia produtiva de alimentos, variáveis decisivas para alcançar e sustentar vantagens competitivas torna-se difícil seu desenvolvimento no interior das fronteiras de empresas isoladas, uma vez que elas podem concorrer com multinacionais ou

grandes empresas, em sua maioria têm deficiências como: escassez de capital, precariedade de marketing, vulnerabilidade a instabilidade macroeconômica e falta de capacitação gerencial (TORKOMIAN, 1992).

Neste contexto, portanto, o objetivo deste artigo é propor um modelo de processos para o trabalho colaborativo universidade-empresa, visando à segurança da cadeia produtiva de alimentos.

Com vistas a alcançar o objetivo proposto, o método de pesquisa adotado será o de estudo de múltiplos casos, envolvendo seis unidades de análise: uma Faculdade Estadual de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC-Taquaritinga), uma Universidade Estadual do Estado de São Paulo (UNESP-Jaboticabal) e quatro estabelecimentos comerciais (restaurantes e supermercados) que oferecem alimentação diária aos seus clientes (no município de Taquaritinga-SP).

Esta pesquisa está dividida nas seguintes seções: 1) Introdução - apresetanta a contextualização do tema, a justificativa pela sua escolha, o objetivo principal e o método de pesquisa adotado. 2) Contexto investigado – apresenta a revisão da literatura sobre o trabalho colaborativo universidade-empresa, sobre a segurança da cadeia produtiva de alimentos, sobre a metodologia que dará apoio à confecção do modelo de processos proposto, EKD *Enterprise Knowledge Development*. 3) Estudo de múltiplos casos – apresenta o diagnóstico, a análise da situação problema e os resultados obtidos. 4) Contribuição tecnológico-social – apresenta as conclusões da pesquisa e sugestões para trabalhos futuros na área. O artigo é finalizado com a apresentação das referências bibliográficas.

2. CONTEXTO INVESTIGADO

2.1 Redes colaborativas universidade-empresa

No Brasil, a pesquisa acadêmica busca nos últimos anos, um melhor nível de desenvolvimento, crescendo mais rápido que a média mundial, demonstrando competitividade internacional em vários campos. Isso foi possível devido ao fato que a comunidade acadêmica, esteve exposta aos padrões internacionais, tendo vivido um ambiente globalizado antes do que a empresa brasileira (MENEGHEL; MELLO; BRISOLLA, 2002).

Portanto, o trabalho colaborativo universidade-empresa justifica-se uma vez, que empresas que estão desenvolvendo produtos, serviços e processos, necessitam fazer uso de informações geradas pelas instituições de produção de conhecimento (universidades, institutos de pesquisa, centros de capacitação profissional). Não obstante, empresas envolvidas nas incorporações de processos e melhores práticas gerenciais, tendem a fazer uso dos conhecimentos obtidos por meio de empresas com as quais colaboram. (GASPAROTTO, 2008; BOUKADI; VINCENT; GHEDIRA, 2010).

Porém, alguns estudos demonstram que a maioria das empresas desconhece o trabalho colaborativo envolvendo tanto instituições de ensino superior quanto entidades governamentais. Segundo Caron (2003) os principais motivos podem ser resumidos em:

a) Pouca capacidade de competição dos produtos das empresas de pequeno e médio porte nos mercados nacionais e internacionais, por falta de qualidade e custos altos

decorrentes de baixos investimentos em tecnologias de produção;

b) Falta de confiança nos mecanismos e instrumentos do governo;
c) Falta de pessoal técnico para identificar oportunidades e desenvolver pesquisas de produtos e processos, além da falta de recursos financeiros da empresa para a compra de máquinas e equipamentos;
d) Pequenos investimentos em inovação por falta de recursos próprios e ausência de financiamentos dos bancos privados e dos sistemas públicos de apoio ao setor produtivo nacional;
e) Ausência de processos sistemáticos de intercâmbio e divulgação de fontes de compartilhamento de conhecimento, para serem consultados e utilizados pelas empresas.
f) Falta de uma ação proativa das universidades, dos centros de pesquisa e das entidades públicas no apoio às empresas.

2.2 Segurança alimentar

A Associação Brasileira de Normas Técncias (ABNT) é o Fórum Nacional de Normalização. As normas brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT / CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT / ONS) e das Comissões de Estudos Especiais Temporárias (ABNT / CEET), são elaboradas por Comissões de Estudos (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros. (NBR ISO 22000, 2006). A ABNT ISO 22000 foi elaborada na Comissão de Estudo Especial Temporária de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (ABNT / CEET 00:001.40).

A segurança de alimentos está relacionada à presença de perigos veiculados pelos alimentos no momento do consumo. Como a introdução de perigos pode ocorrer em qualquer estágio da cadeia produtiva de alimentos, é essencial o controle adequado por meio desta cadeia. (NBR ISO 22000, 2006).

Vale ressaltar que esta norma pode ser aplicada independentemente de outras normas do sistema de gestão. Sua implementação pode ser alinhada ou integrada com os requisitos do sistema de gestão relacionados existentes, embora organizações possam utilizar sistemas existentes para estabelecer o sistema de gestão da segurança de alimentos de acordo com os requisitos desta norma. (NBR ISO 22000, 2006).

A seguir estão relacionados os principais termos e definições presentes na Norma NBR ISO 22000 (2006):

a) Segurança de alimentos: conceito que indica que o alimento não causará dano ao consumidor quando preparado e/ou consumido de acordo com seu uso pretendido.
b) Cadeia produtiva de alimentos: sequência de etapas e operações envolvidas na produção, processo, distribuição estocagem e manuseio do alimento e de seus ingredientes, desde as matérias-primas até o consumidor final.
c) Perigo à segurança de alimentos: agente biológico, químico ou físico, ou condição do alimento, com potencial de causar um efeito adverso à saúde.
d) Política da segurança de alimentos: intenções e diretrizes gerais relativas à segurança

dos alimentos de uma organização, expressa formalmente pela Alta Direção.

e) Produto final: produto que não será submetido a qualquer processamento ou transformação pela organização.
f) Medida de controle: ação ou atividade que pode ser usada para prevenir ou eliminar um perigo à segurança do alimento.
g) Monitoramento: condução de uma sequência de planejada de observações ou de medições para avaliar se as medidas de controle estão operando conforme planejado.
h) Correção: ação para eliminar uma não conformidade detectada.
i) Verificação: confirmação, através do fornecimento de evidências objetivas, de que os requisitos especificados foram cumpridos.

A organização deve estabelecer, documentar e manter um sistema eficaz de gestão de segurança de alimentos (SGSA), e atualizá-lo quando necessário, de acordo com os requisitos desta norma (NBR ISO 22000, 2006). Nesse sentido, a organização deve:

a) Assegurar que os perigos à segurança de alimentos que possam ocorrer em relação aos produtos considerados no escopo do sistema sejam identificados, avaliados e controlados, de tal modo que os produtos não causem dano direto ou indireto ao consumidor.
b) Comunicar por informações apropriadas, por meio da cadeia produtiva de alimentos, assuntos de segurança relativos a estes produtos.
c) Comunicar informações relativas ao desenvolvimento, e atualização do sistema de gestão da segurança de alimentos através da organização, com a extensão necessária, para garantir a segurança dos alimentos.
d) Avaliar periodicamente e atualizar, quando necessário, o sistema de gestão da segurança do alimento para assegurar que o sistema reflita as atividades da organização e incorpore as informações mais recentes sobre perigos à segurança de alimentos sujeitos ao controle.

Em relação aos requisitos de documentação, a organização deve incluir:

a) Declarações documentadas da política de segurança de alimentos e dos objetivos relacionados.
b) Procedimentos documentados e registros requeridos por esta norma.
c) Documentos necessários à organização para assegurar o planejamento, implementação e atualização eficazes do sistema de gestão.

Os registros devem ser estabelecidos e mantidos para prover evidências da conformidade com requisitos e da operação eficaz do sistema de gestão da segurança de alimentos. Estes registros devem ser mantidos legíveis, prontamente recuperáveis e identificáveis.

Em relação à política de segurança de alimentos, a organização deve assegurar:

a) Que seja apropriada ao propósito da organização, na cadeia produtiva de alimentos.
b) Que esteja em conformidade aos requisitos estatutários e regulamentares e em

concordância mútua com os requisitos dos clientes.

c) Que seja comunicada, implementada e mantida em todos os níveis da organização.
d) Que seja analisada criticamente para adequação contínua.
e) Que seja apoiada por objetivos mensuráveis.

A Alta Direção deve indicar um coordenador da equipe de segurança de alimentos, o qual, independentemente de outras responsabilidades, deve ter responsabilidade e autoridade para:

a) Administrar a equipe de segurança de alimentos e organizar seus trabalhos.
b) Assegurar treinamentos e educação relevantes dos membros da equipe de segurança de alimentos.
c) Assegurar que o sistema de gestão está estabelecido, implementado e atualizado.
d) Relatar à Alta Direção da organização a eficácia e a adequação do sistema de gestão da segurança de alimentos.

Em relação à gestão de recursos, a organização deve provê-los adequadamente para o estabelecimento, implementação, manutenção e avaliação do sistema de segurança de alimentos. A equipe de segurança de alimentos e as demais pessoas que realizam atividades que tenham impacto na segurança de alimentos, devem ser competentes e ter educação, treinamento, habilidade e experiência apropriados.

Em relação ao planejamento e realização de produtos seguros, a organização deve implementar, operar, e assegurar a eficácia das atividades planejadas e quaisquer mudanças nestas atividades, atentando-se para:

a) Todas as matérias-primas, os ingredientes e os materiais que entram em contato com o produto devem ser descritos em documentos na extensão necessária à condução da análise de perigos.
b) As características dos produtos finais devem ser descritas em documentos na extensão necessária à condução da análise de perigos.
c) A equipe de segurança de alimentos deve conduzir a análise de perigos para determinar quais perigos necessitam ser controlados, ou grau de controle requerido para garantir a segurança de alimentos.
d) Um sistema de monitoramento deve ser estabelecido para demonstrar que o perigo está sob controle. O sistema deve incluir todas as medições programadas.
e) Ações corretivas devem tomadas quando os limites críticos forem excedidos no plano de segurança. As ações devem assegurar que a causa da não conformidade seja identificada, e sua recorrência seja prevenida.

Em relação à validação, verificação e melhoria do sistema de gestão da segurança de alimentos, a organização deve assegurar se:

a) As medidas de controle selecionadas são capazes de realizar o controle pretendido dos perigos à segurança de alimentos, para o qual estas foram designadas.
b) As medidas de controle são eficazes e capazes de, em combinação, assegurar o

controle dos perigos à segurança de alimentos identificados para obter produtos finais que satisfaçam os níveis aceitáveis definidos.

c) As auditorias internas estão sendo conduzidas em intervalos planejados e as evidências objetivas de não conformidades estão sendo tratadas adequadamente, conforme padrões planejados.

Onde for necessário assegurar resultados válidos, os equipamentos e métodos de medição usados devem ser:

a) Calibrados ou verificados em intervalos especificados, ou antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição nacionais ou internacionais. Quando tais não existirem, a base usada para medição deve ser registrada.
b) Protegidos de dano ou deterioração.

Em relação à melhoria, a Alta Direção deve assegurar que a organização melhore continuamente a eficácia do sistema de gestão da segurança de alimentos, através do uso da comunicação, análise crítica pela direção, auditoria interna, ações corretivas e por fim, atualização do sistema de gestão da segurança de alimentos.

2.3 A metodologia EKD – *Enterprise Knowledge Development*

É notório que o trabalho colaborativo universidade-empresa pode aumentar a sobrevivência e a competitividade das empresas. Porém, Barnes, Pashby e Gibbons (2000) destacam que os benefícios desta colaboração, algumas vezes não são percebidos, uma vez que a colaboração necessita de considerável esforço de gestão e registro das melhores práticas, a fim de ser bem sucedida. Assim, as universidades são colaboradoras potenciais nesse processo, pois constituem fontes de conhecimento em novas tecnologias e modelos de negócios com consideráveis oportunidades de mercado, além de proverem pesquisadores e profissionais de pesquisa qualificados.

Torna-se pressuposto, portanto, que os membros que façam parte da rede colaborativa universidade-empresa estejam preparados para colaborar. Essa preparação deve incluir infraestrutura, acordos documentados, confiança mútua, padrões e processos de trabalho. (MSANJILA; AFSARMANESH, 2010; MUN; SHIN; JUNG, 2011).

Neste contexto, surge a possibilidade de criação de modelos. Esses modelos são utilizados para entender os conceitos, as entidades e relacionamentos, representados por meio de um conjunto de elementos organizados, que visa atender a um determinado objetivo (VERNADAT, 1996).

Os modelos podem auxiliar no entendimento e desenvolvimento de processos de negócios, suporte e desenvolvimento de novas áreas, integração e monitoramento de suas operações e transferência do conhecimento entre as entidades da rede colaborativa. (CHEN; VERNADAT, 2004).

Para apoiar a elaboração do modelo de processos proposto, essa pesquisa utilizará a metodologia de modelagem organizacional denominada *Enterprise Knowledge Development* (EKD). O objetivo desta metodologia é representar e relacionar os elementos pautados em objetivos, processos, regras, atores, recursos, conceitos e requisitos técnicos.

A Figura 1 a seguir representa os modelos da metodologia EKD e suas articulações:

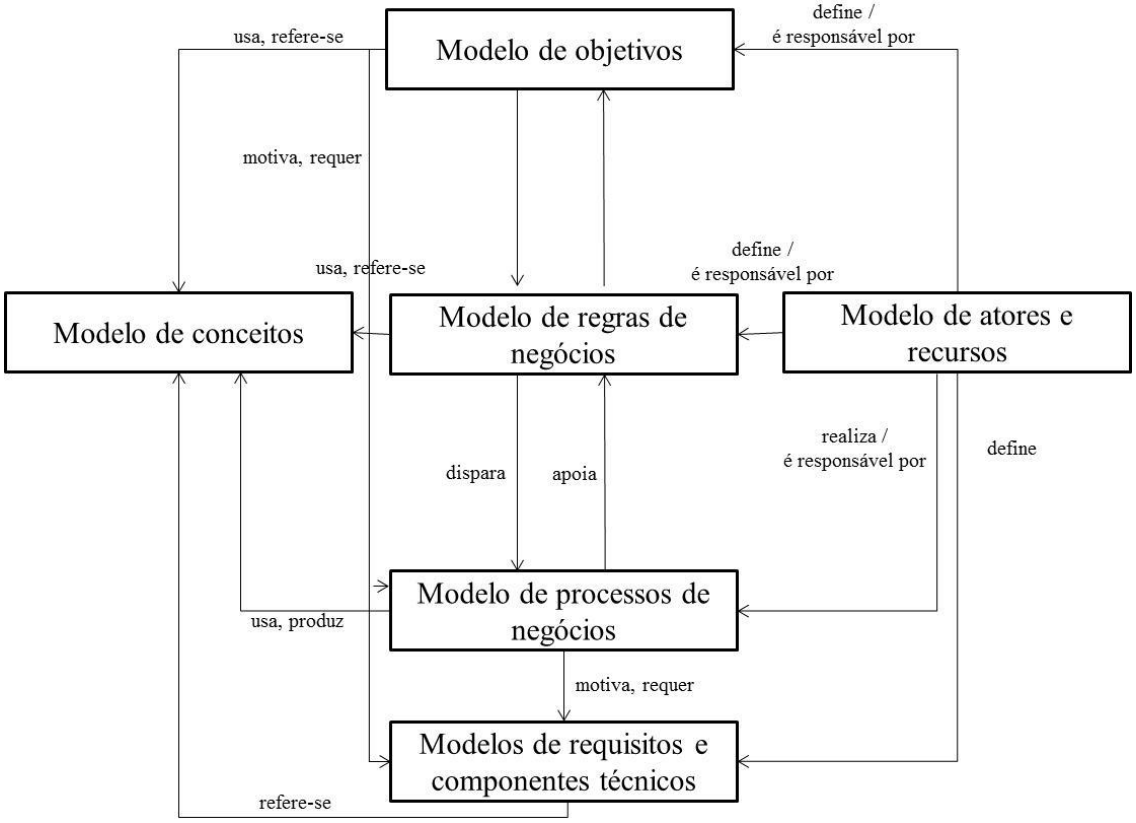

Figura 1. Modelos da metodologia EKD e suas articulações.
Fonte: Bubenko, Brash e Stirna (2001).

Os modelos que fazem parte da metodologia EKD são:

a) Modelo de objetivos: concentrado na descrição de ideias da organização, o que se quer alcançar, evitar e quando. Geralmente esclarece questões como: para onde a organização poderia ser movida? Quais os objetivos mais importantes da organização? Como cada objetivo é relacionado com outro e quais são as dificuldades para o alcance das metas?
b) Modelo de conceitos: utilizado para dar definição às coisas e aos fenômenos relacionados aos outros modelos. O modelo representa as entidades, os atributos e os relacionamentos entre eles. Geralmente esclarece questões como: Quais conceitos são reconhecidos pela organização? Como essas entidades estão descritas? Quais regras de negócio e restrições monitoram esses objetos e conceitos?
c) Modelo de regras de negócios: usado para definir e manter as regras formuladas e

consistentes com o modelo de objetivos. Geralmente esclarece questões como: Quais regras afetam os objetivos da organização? Como cada regra é relacionada com o objetivo da organização? Como os objetivos são apoiados pelas regras?

d) Modelo de atores e recursos: usado para descrever como diferentes atores e recursos estão relacionados e como se relacionam com os outros modelos. Geralmente esclarece questões como: Quem está relacionado a cada processo? Como estão as estruturas de informação e responsabilidade entre os atores?

e) Modelo de processos: usado para definir os processos da organização, e a forma pela qual interagem com e lidam com a informação e os materiais. Geralmente esclarece questões como: Quais atividades e processos de negócios são reconhecidos na organização? Como as atividades e tarefas deveriam ser realizadas, e quais informações deveriam ser necessárias?

f) Modelo de componentes e requisitos técnicos: usado quando a proposta da metodologia EKD é ajudar a definir os requisitos para o desenvolvimento de um sistema de informação. Geralmente esclarece questões como: Quais requisitos são gerados pelos processos de negócio?

Enquanto algumas organizações requerem a reestruturação total de seus processos, outras podem beneficiar-se de melhorias em processos já existentes. Porém, isso requer o entendimento destes processos num contexto mais amplo da organização, compreendendo seus conceitos e o que os cercam (STODDARD; JARVENPAA, 1995).

A metodologia EKD pode envolver estrategistas, gerentes e pessoal operacional, que juntos com os facilitadores e técnicos de modelagem, irão participar das atividades de: diagnosticar a situação atual, modelando o estado atual da organização; entendimento da necessidade de mudança, interpretando e discutindo os estados atuais e futuros da organização; desenvolvimento da mudança, discutindo e modelando a situação futura para a organização.

3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA

3.1 Método de pesquisa adotado

Segundo Cervo e Bervian (1996) o método pode ser entendido nas ciências como o conjunto de processos que o espírito humano deve empregar na investigação e demonstração da verdade.

Como métodos de procedimento, esta pesquisa classifica-se como:

a) Pesquisa bibliográfica, pois procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos.

b) Estudo de múltiplos casos, pois envolve uma investigação sobre um fenômeno contemporâneo dentro do contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 2005).

Um projeto de estudo de múltiplos casos normalmente combina métodos de coletas de dados, como entrevistas, questionários, análise de documentos e observações (EISENHARDT, 1989). A coleta de dados visa obter elementos para que os objetivos propostos na pesquisa

possam ser alcançados (MARCONI; LAKATOS, 2010). Esta pesquisa utiliza um Roteiro de Verificação para análise da situação atual da cadeia produtiva de alimentos, segundo a visão dos respondentes, em confronto com os requisitos da Norma NBR ISO 22000:2006.

O Roteiro de Verificação é composto por quinze (15) questões semiabertas. Estas questões foram elaboradas a partir da revisão da bibliografia, pertencente à seção 2 deste trabalho. Realizaram-se também conversas com gerentes e funcionários dos estabelecimentos pesquisados, com o objetivo de excluírem dúvidas que pudessem ocorrer durante o preenchimento do Roteiro de Verificação (por parte dos respondentes), ou após o preenchimento, com vistas a detalhar algumas respostas (por parte da pesquisadora).

Cada questão do Roteiro de Verificação continha as seguintes possíveis respostas: S (Sim) N (Não) NA (Não se Aplica) NS (Não Sei). Este Roteiro também possuía um campo denominado Obs. (Observação), para que o respondente tivesse a liberdade de justificar cada resposta por ele dada.

A pesquisadora participou da aplicação do Roteiro de verificação junto os respondentes. Essa prática observou-se positiva, uma vez que dúvidas que surgiram no momento do preenchimento do Roteiro de verificação foram sanadas no mesmo instante, impossibilitando a falta de compreensão sobre as questões. O Quadro 1 a seguir representa o Roteiro de Verificação, elaborado a partir dos requisitos de implementação da Norma NBR ISO 22000 (2006).

Quadro 1: Roteiro de verificação

1) Este estabelecimento possui um sistema de gestão da qualidade para a segurança dos alimentos?
2) Este estabelecimento possui processos sistematizados sobre a segurança dos alimentos?
3) A Alta Direção está comprometida com as políticas de segurança dos alimentos?
4) Há algum planejamento sobre a segurança dos alimentos?
5) Há um coordenador designado com autoridade para administrar, aplicar treinamento e assegurar o cumprimento da gestão de segurança dos alimentos?
6) Há alguma comunicação (interna e externa) para assegurar a implementação do sistema?
7) Este estabelecimento promove a geração de recursos para a implementação do sistema de segurança dos alimentos?
8) Os funcionários possuem treinamento, habilidade e educação apropriados para os cargos que ocupam?
9) Há um programa de manutenção preventiva para os equipamentos?
10) O estabelecimento possui registros sobre pontos críticos de controle para evitar contaminações?
11) Ao receber a matéria prima, são verificadas suas características biológicas, químicas, físicas, composição de ingredientes formulados e origem?

continua

12)	O estabelecimento utiliza carne com selo de procedência SIF (Serviço de Inspeção Federal)?
13)	Existe identificação para produtos que contenham glúten?
14)	Existe um fluxograma de processos que descreva os produtos a serem fabricados?
15)	As medidas de qualidade implementadas no estabelecimento são capazes de realizar o controle de perigos à segurança dos alimentos?

Outro instrumento importante para guiar a pesquisadora durante seu trabalho de é o protocolo de estudo de casos. O protocolo de estudo de casos apresenta não apenas o instrumento de coleta de dados, mas também define a conduta a ser adotada para a sua aplicação, aumentando a sua confiabilidade (YIN, 2005). O Quadro 2 a seguir representa o Protocolo de Estudo de Múltiplos Casos, segundo os requisitos de Yin (2005).

QUADRO 2: Protocolo de Estudo de Múltiplos Casos

Unidades de análise	Cadeia produtiva de refeições segundo os requisitos da Norma NBR ISO 22000:2006.
Limites de tempo	Dezembro de 2016 a Fevereiro de 2017 (3 meses)
Local	Quatro estabelecimentos produtores e fornecedores de alimentação diária.
Validade dos constructos	Análise e utilização dos dados coletados por meio do Roteiro de Verificação, com os estabelecimentos participantes.
Validade interna	Análise dos requisitos presentes na Norma NBR ISO 22000:2006.
Confiabilidade	Protocolo de estudo de múltiplos casos.

3.2 Análise da situação atual (*as-is*)

A Figura 2 a seguir representa o modelo de processos da situação atual (*as-is*) para a segurança de alimentos, elaborado a partir das informações obtidas por meio do Roteiro de verificação, aplicado aos respondentes da pesquisa.

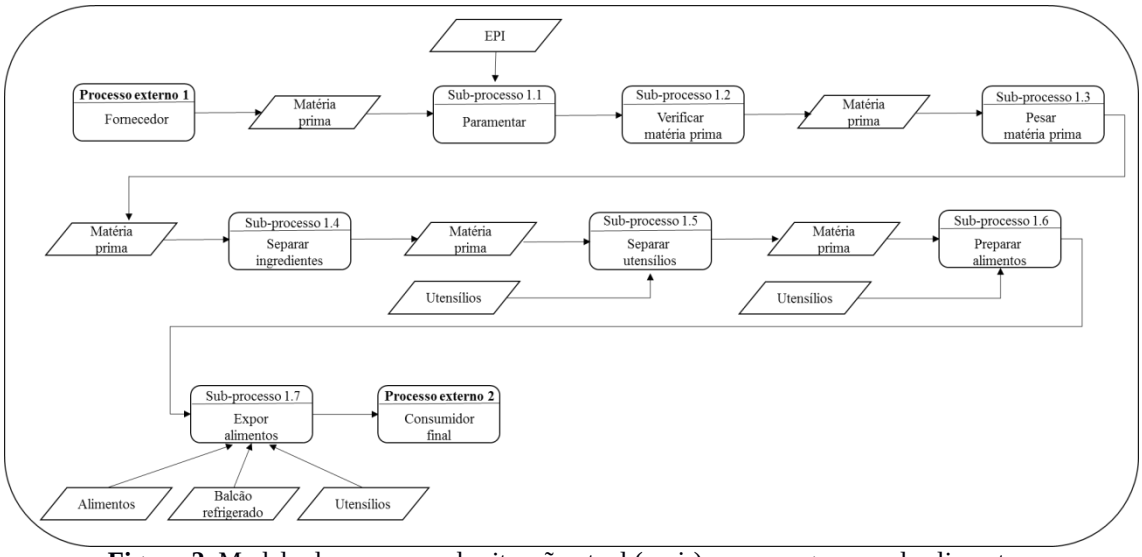

Figura 2. Modelo de processos da situação atual (*as-is*) para a segurança de alimentos.

As informações presentes nesta subseção representam as respostas adquiridas por meio do Roteiro de Verificação. Este roteiro foi respondido por quatro cozinheiras chefes de cada um dos estabelecimentos pesquisados.

O estabelecimento comercial recebe a matéria prima vinda do fornecedor (*Processo Externo 1*). A cozinheira chefe se prepara (*Sub-processo 1.1*) a partir dos EPIs disponíveis (calça, bota, luva, touca, máscara e camisa branca) e recebe a matéria prima do fornecedor. Neste momento, a cozinheira chefe verifica a situação física da matéria prima (*Sub-processo 1.2*), incluindo odor, data de validade, amassamentos e corpos estranhos à matéria prima. Caso haja alguma não conformidade como indicada anteriormente, a matéria prima é isolada para refugo imediato. A seguir, a matéria prima é pesada (*Sub-processo 1.3*) e separada para preparação do alimento. Os demais ingredientes são separados neste momento (*Sub-processo 1.4*), como guarnições e temperos. Para cada tipo de alimento a ser elaborado (carne vermelha, saladas, carnes brancas e sobremesas), separam-se os utensílios correspondentes (*Sub-processo 1.5*). Os alimentos são preparados de acordo então com a experiência da cozinheira chefe (*Sub-processo 1.6*). Ao final do preparo de cada alimento, as cozinheiras auxiliares arranjam (*Sub-processo 1.7*) os alimentos em utensílios apropriados (vidro, inox) à mesa refrigerada para que os clientes (*Processo externo 2*) possam se servir.

3.3 Modelo de processos para a situação futura (*to-be*)

A Figura 3 a seguir representa a visão macro do modelo de processos da situação futura (*to-be*), para o Sistema de Gestão da Segurança Alimentar (SGSA), elaborado a partir do confronto entre as informações obtidas no Roteiro de verificação com os requisitos de segurança de alimentos, presentes na revisão da literatura.

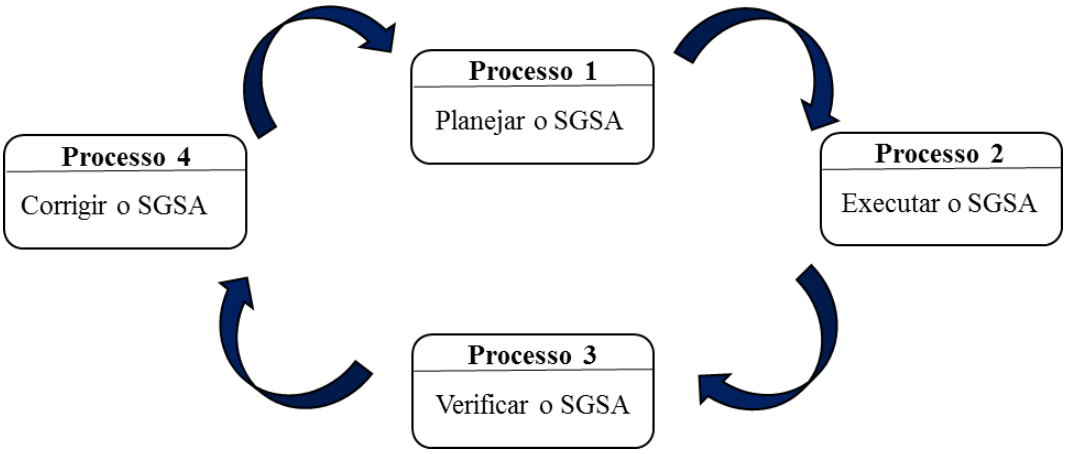

Figura 3. Modelo de processos macro da situação futura (*to-be*).

Conforme a Figura 3, a visão macro do modelo de processos da situação futura do SGSA, está alinhada com as diretrizes de melhoria contínua do ciclo PDCA, aplicado por Edward W. Deming, descrito em Deming (1986). O modelo indica um ciclo de melhoria de processos a partir da fase de planejamento, a execução deste planejamento, a checagem das execuções e a tomada de ações corretivas e registro das melhores práticas. Sendo assim, o ciclo pode ser executado visando à melhoria contínua dos processos de segurança alimentar.

A Figura 4 a seguir representa o detalhamento do Processo 1 Planejar o SGSA – Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos.

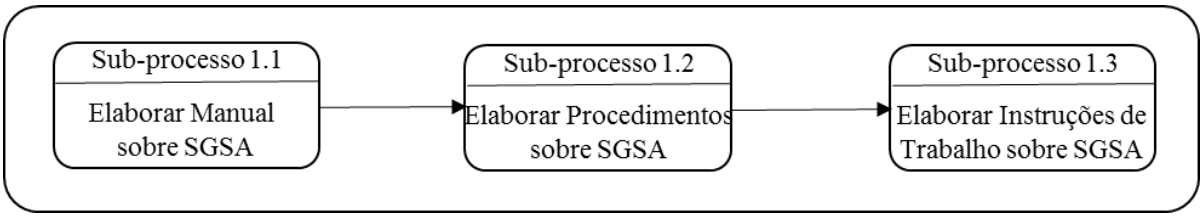

Figura 4. Processo 1 - Planejar o SGSA (*to-be*)

Estabelecimento de um Manual para o Sistema de Gestão da Segurança Alimentar (Sub-processo 1.1) - independentemente do porte do porte do estabelecimento, convém que seja conhecido, praticado e obedecido por todos. Este manual deve representar as políticas da empresa em relação à segurança alimentar. Seu conteúdo deve ser didático e de fáceis compreensão e acesso.

Estabelecimento de Procedimentos para o Sistema de Gestão da Segurança Alimentar (Sub-processo 1.2) - a prática de manter a execução dos processos bem sucedidos e a de estabelecer novos processos para a segurança alimentar é uma das tarefas mais árduas e que demandam mais tempo. Estes procedimentos devem representar o fuxo de informações, atividades e recursos ao longo da cadeia produtiva do alimento, visando sua segurança.

Estabelecimento de Instruções de Trabalho para o Sistema de Gestão da Segurança Alimentar (Sub-processo 1.3) - Estas instruções de trabalho devem representar de maneira didática, como os documentos e informações relevantes ao SGSA serão preenchidos, mantidos, recuperados e armazenados, visando à comunicação, acessibilidade e manutenção do histórico (rastreabilidade) do SGSA.

A Figura 5 a seguir representa o detalhamento do Processo 2 Executar o SGSA – Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos.

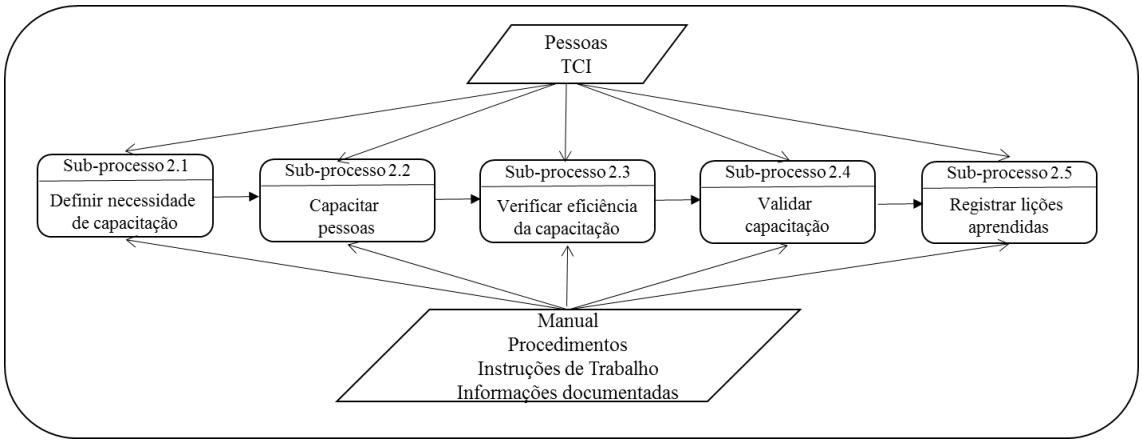

Figura 5. Processo 2 - Executar o SGSA (*to-be*)

A organização deve definir a necessidade de Tecnologias de Comunicação e Informação (TCI) e capacitações para a execução do SGSA (Sub-processo 2.1), para os colaboradores diretamente envolvidos na produção de alimentos. Esta capacitação pode compreender (Sub-processo 2.2), por exemplo, cursos e palestras de conscientização sobre o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva), BPF (Boas Práticas de Fabricação) e HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle). Após a aplicação dos treinamentos aos colaboradores, a organização pode verificar a eficiência destes treinamentos (Sub-processo 2.3) por meio de avaliações constantes, cujo objetivo é avaliar se as capacitações atingiram os propósitos planejados. Caso as capacitações estejam gerando os resultados que a Alta Direção da organização tenha planejado (Sub-processo 2.4), registra-se as lições aprendidas visando à melhoria das capacitações futuras (Sub-processo 2.5).

A Figura 6 a seguir representa o detalhamento do Processo 3 Verificar o SGSA – Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos.

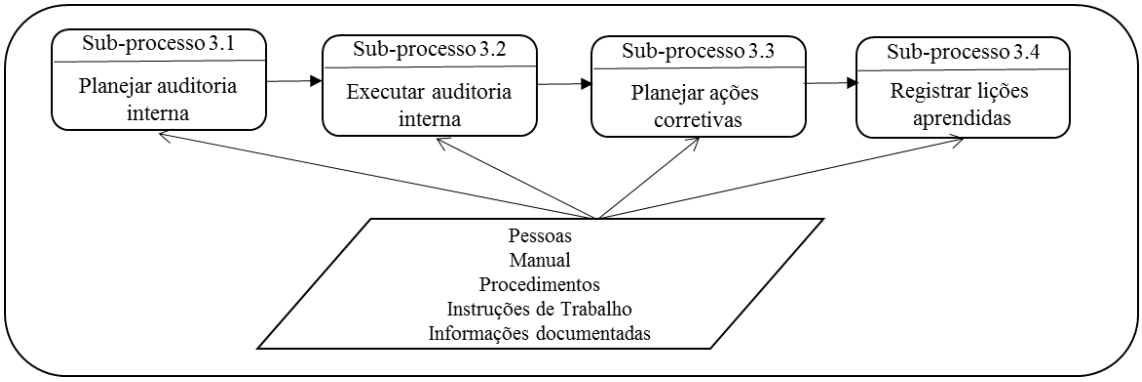

Figura 6. Processo 3 - Verificar o SGSA (*to-be*)

A organização que produz e oferece alimentos aos seus consumidores deve planejar um programa de auditoria (Sub-processo 3.1), com o objetivo de verificar se as ações praticadas por seus colaboradores estão atendendo as necessidades e expectativas do SGSA. O programa de auditoria interna deve contemplar o escopo do SGSA, colaboradores (funcionários, alta direção, gerência, acionistas), as práticas do SGSA e as informações documentadas (registros do SGSA). A auditoria interna deve ser executada (Sub-processo 3.2) por funcionário com competência comprovada, garantindo inclusive que este não audite sua própria área, visando à qualidade da imparcialidade do programa de auditoria. Os resultados da auditoria interna devem ser então relatados à alta direção, contendo as não conformidades detectadas, as causas-raízes, as ações corretivas propostas (Sub-processo 3.3) e os respectivos responsáveis pela sua execução. As lições aprendidas a partir da aplicação das ações corretivas são então registradas (Sub-processo 3.4) e comunicadas a todos os envolvidos nos processos auditados.

A Figura 7 a seguir representa o detalhamento do Processo 4 Corrigir o SGSA – Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos.

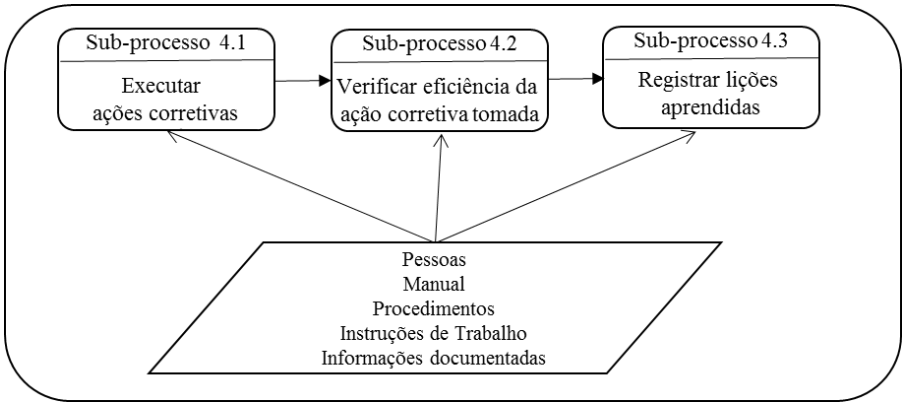

Figura 7. Processo 4 - Corrigir o SGSA (*to-be*)

Uma vez que os processos tenham sido auditados, torna-se necessária a tomada de ações corretivas no SGSA (Sub-processo 4.1) em todas as suas dimensões, pois a correção em um processo pode impactar diretamente na eficiência dos demais processos do SGSA. A seguir, verifica-se a eficiência das ações corretivas aplicadas (Sub-processo 4.2) por meio de indicadores e históricos de desempenho, como exemplos. As lições aprendidas e as melhores práticas são então registradas (Sub-processo 4.3), visando à melhoria contínua do SGSA da organização.

4. CONTRIBUIÇÃO TECNOLÓGICO-SOCIAL

A qualidade dos alimentos é uma das maiores preocupações dos consumidores em todo o mundo, e as pessoas têm direito de esperar que os alimentos que consomem sejam inócuos e aptos, uma vez que as consequências provocadas por contaminações podem levar ao óbito, além de gerar perdas no mercado econômico, pois influencia negativamente o comércio e a confiança dos consumidores.

Neste sentido, o trabalho colaborativo universidade-empresa deveria possuir um padrão visando à segurança alimentar. Porém, as pesquisas nessa área têm sido incipientes, apresentando estudos isolados sobre essa colaboração, não estabelecendo a relação entre os seus elementos, revelando que ainda há muito a ser empreendido nesta área.

Os modelos presentes na literatura não se relacionam entre si, nem representam uma visão sistêmica entre os conceitos, objetivos, regras de negócio, atores, recursos, processos e componentes técnicos para o efetivo trabalho colaborativo universidade-empresa para a transferência do conhecimento.

Perante o exposto, o modelo de processos proposto contribuirá para diminuir as lacunas apontadas na literatura, permitindo uma visão ampla e integrada dos requisitos necessários para o trabalho colaborativo universidade-empresa, visando à segurança dos alimentos.

Por meio desta pesquisa, ficou evidente que há um esforço contínuo pela busca da qualidade das refeições oferecidas pelos estabelecimentos participantes. No entanto, há um consenso comum de que faltam técnicas mais abrangentes e precisas no que se refere à saúde e segurança dos alimentos. Nenhuma empresa pesquisada busca informações ou capacitações dentro do ambiente universitário.

Neste contexto, sugere-se a implementação mais profunda dos requisitos da Norma NBR ISO 22000, com capacitação e estreito relacionamento por meio da universidade, por meio de exemplos como:

a) Representação esquemática e sistemática da sequência e interações das etapas dos processos produtivos (Fluxogramas).
b) Estabelecimentos de um Programa de Pré-Requisitos, por meio de atividades para manter um ambiente higiênico ao longo da cadeia produtiva de alimentos.
c) Estabelecimentos de um Programa de Pré-Requisitos Operacional, por meio da análise de perigos para controlar a probabilidade de introdução, contaminação ou proliferação de perigos à segurança dos alimentos.
d) Determinação formal de limites críticos, os quais são critérios que separam a aceitação da rejeição.
e) Determinação de programas de capacitação, por meio de treinamentos, avaliações e conscientização do corpo de colaboradores.

Como sugestões para trabalhos futuros ainda, pretende-se estender a pesquisa para uma amostra maior de participantes, além de poder ter a oportunidade de gerar planos de ação e que estes planos possam ser aplicados e validados, contribuindo assim, para a geração de modelos de referência que possam ser replicados em diferentes órgãos produtores e fornecedores de alimentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALAWAMLEH, M.; POPPLEWELL, K. Interpretive structural modeling of risk sources in a virtual organization, **International Journal of Production Research**, Jan., p.1-23, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 22000** – Sistemas de gestão da segurança de alimentos – requisitos para qualquer organização na cadeia produtiva de alimentos. Rio de Janeiro: ABNT, 2006.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 31004 –** Gestão de riscos – guia para implementação da ABNT NBR ISO 31000. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BOUKADI, K.; VINCENT, L.; GHEDIRA, C. A Multi-layer Framework for Virtual Organizations Creation in Breeding Environment. In: **Collaborative Networks for a Sustainable World.** IFIP Advances in Information and Communication Technology, v. 336, 2010.

BRITTO, J. **Cooperação Interindustrial e Redes de Empresas.** In: Kupfer, D.; Hasenclever, L. (Orgs.). Economia industrial: fundamentos teóricos e práticos no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

BUBENKO JR., J.A.; BRASH, D.; STIRNA, J. **EKD User Guide**. Department of Computer and Systems Sciences. Stockholm: Royal Institute of Technology, 2001.

CARON, A. **Inovações Tecnológicas nas Pequenas e Médias Empresas Industriais em Tempos de Globalização***:* o caso do Paraná. Florianópolis, 412p. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Santa Catarina. 2003.

CERVO, A.L.; BERVIAN, P.A. **Metodologia Científica**. 4.ed. São Paulo: Makron Books, 1996.

CHEN, D.; VERNADAT, F. Standards on Enterprise Integration and Engineering – state of art. **International Journal of Computer Integrated Manufacturing**, v.17, N. 3, 235–253, 2004.

COMISSÃO EUROPEIA. **Do campo à mesa:** uma alimentação segura para os consumidores europeus. ISBN 92-894-7776-8. Serviço das publicações oficiais das Comunidades Europeias, Bruxelas. 2005.

DAVIDOW, W.; MALONE, M. **The virtual corporation**: structuring and revitalizing the corporation for the 21st century, N.Y: Harper Business, 1992.

DEMING, W.E. **Out of the Crisis**. MIT Center of Advanced Engineering Studies - Cambridge, MA. 1986.

EISENHARDT, K.M. Building Theories From Case Study Research**. The Academy of Management Review**. Vol. 14, n. 4; p.532-550, 1989.

GASPAROTTO, A.M.S. Collaborative Research Networks: Institute Factory of Millenniun - Brazil. In: **Pervasive Collaborative Networks. IFIP TC 5 WG 5.5 Ninth Working Conference on Virtual Enterprise.** Camarinha-Matos, L. M.; Picard, W. (Eds.). EUA: Springer, v. 283, p. 629-636, 2008.

KEITH, M.; DEMIRKAN, H.; GOUL, M. The influence of collaborative technology knowledge on advice network structures. **Decision Support Systems**, 50, p. 140-151, 2010.

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MENEGHEL, S.M.; MELLO, D.L.; BRISOLLA, S.N. Relação universidade-empresa no Brasil: transformações recentes e implicações para a avaliação institucional. **Diálogo Nacional**, v. 3, n. 6, p. 29-52. 2002.

MSANJILA; S. S.; AFSARMANESH; H. FETR: a framework to establish trust relationships among organizations in VBEs (Virtual Breeding Environments), **Journal of Intelligent Manufacturing**, 21, p.251-265, 2010.

MUN, J.; SHIN, M.; JUNG, M. A goal-oriented trust model for virtual organization creation, **Journal of Intelligent Manufacturing,** 22, p.345-354, 2011.

PRAHALAD, C.K., RAMASWAMY, V. **The Future of Competition:** Co-Creating Unique Value with Customers. Harvard Business School Press, 2004.

ROMERO, D.; MOLINA, A. Collaborative networked organizations and customer communities: value co-creation and co-innovation in the networking era. **Production Planning & Control.**p.1-26, 2011.

STODDARD, D. B.; JARVENPAA, S. L. Business Process Redesign: tactics for managing radical change. **Journal of Management Information Systems**, 12, 1, 1995.

TORKOMIAN, A.L. **Estrutura de pólos tecnológicos:** um estudo de caso. Dissertação (Mestrado). São Paulo: FEA-USP. 1992.

VERNADAT, F.B. **Enterprise Modeling and Integration:** principles and applications. Chapman & Hall, 1996.

WILLIAMSON, O.E. Transaction cost economics: how it works; where it is headed. **Economist.** p.23-58, 1998.

YIN, R. **Estudo de Caso**: planejamento e métodos. 3.ed. Porto Alegre: Bookaman, 2005.